11.7.9 விகிதமுறு இயற்கணித சார்பின் தொகையிடல்

இப்பிரிவில் விகிதமுறு இயற்கணித சார்புகள் தொகுதி மற்றும் பகுதிகளில் மாறிலிக் குணகத்தையும் x ஆனது முழு எண் அடுக்குகளைப் பெற்றிருக்கும்.

வகை I

$\int \frac{dx}{a^2 \pm x^2}, \int \frac{dx}{x^2 - a^2}, \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}}, \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ எனும் வடிவில் உள்ள தொகைகளைக் காணல்

(i) $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$

(ii) $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

(iii) $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$

(iv) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + c$

(v) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \log \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + c$

(vi) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \log \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + c$

நிரூபணம்

(i) $I = \int \frac{dx}{a^2 - x^2}$ என்க.

$= \int \frac{dx}{(a-x)(a+x)}$

$= \frac{1}{2a} \int \left[\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right] dx$ (பகுதி பின்னங்களாக மாற்ற)

$= \frac{1}{2a} \left[\log|a+x| - \log|a-x| \right] + c$

$= \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$

$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$ ■

(ii) $I = \int \frac{dx}{x^2 - a^2}$ என்க.

$= \int \frac{dx}{(x-a)(x+a)}$

$= \frac{1}{2a} \int \left[\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right] dx$ (பகுதி பின்னங்களாக மாற்ற)